Inventario de variables y parámetros

Bahía Jara–Levicán · 72 variables · Fuente: variables_demanda.csv · Se conservan las siete columnas y el contenido íntegro del inventario.

Variable o parámetro	Datos necesarios	Archivo encontrado	Hoja o sección	Columnas o campos exactos	Estado	Observaciones
Registro individual EOD	Respuestas por encuestado	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/BBDD EOD/Base de datos agregada.xlsx	BBDD-1	ID 2; ID; Versión; Lugar de Encuesta; Lugar encuestado	Disponible directamente	19.848 filas con ID 2 único, 101 columnas. No es solo una base agregada pese a su nombre. Fechas de encuesta 22/10/2025–18/05/2026; tres regiones australes, Argentina y otros orígenes. Autoría contractual ARISTO por confirmar en informe de campaña.
Selección de registros válidos	Reglas y enlace entre base original y depurada	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/BBDD EOD/Base de datos agregada.xlsx	BBDD-1; BBDD-2 (solo válidas)	ID 2; Validada; Duplicada; Revisada; Interregional	Parcial	18.529 ID únicos en BBDD-2, exactamente los ID con Validada=0 en BBDD-1. El sentido del nombre del flag puede inducir error. Dos de esos registros conservan Duplicada=1. Faltan reglas de depuración documentadas.
OD individual normalizado	Comunas, países y códigos por ID	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/BBDD EOD/Base de datos agregada.xlsx	BBDD-2 (solo válidas)	ID 2; Nombre origen; ID origen; Nombre destino; ID destino; País; Nivel administrativo; Origen y destino; ID origen y destino	Disponible directamente	18.529 observaciones; País y Nivel administrativo aparecen para ambos extremos. Códigos propios de este libro, distintos de Zona del capítulo 8; no son automáticamente CUT.
Coordenadas y localidades	Georreferencias para desagregar zonas	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/BBDD EOD/Base de datos agregada.xlsx	BBDD-1	Latitud Origen; Longitud Origen; Búsqueda Origen; Dirección Origen; Latitud destino; Longitud destino; Búsqueda destino; Dirección destino	Parcial	Coordenadas presentes en los 264 registros válidos interceptados en el cruce; falta validar exactitud y localización real. Balmaceda se debe recuperar geográficamente dentro de Coyhaique, no como zona propia.
Diccionario de encuesta	Etiquetas, categorías y condicionales	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/BBDD EOD/DiccionarioAPP.xlsx	Hoja1	Etiqueta; Valor; Condicional; Modo; Proposito; Frecuencia; NivelIngreso; Rutas; PuntodeControl	Disponible directamente	164 filas usadas incluidas secciones/cabeceras. Modo códigos 1–10; ruta Ibáñez–Chile Chico=11. No contiene diseño muestral completo ni manual de expansión.
Zonificación del modelo	Puente nombre–zona–territorio	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 8/BBDD_para_Pijas_actualizada_EOD_Final.xlsx; /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 8/EOD_Puntos_Pasada_Final.xlsx; /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 7/SIG Red_Vial_Final/CentroidesZonas.shp; /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 7/SIG Red_Vial_Final/Zonificación.shp	Zonas; Diccionario; capas	Zona; ID_Nodo; Región; Lugar; Comuna; Z_Provincia; CUT_REG; CUT_PROV; CUT_COM; COMUNA	Construible	Zonas: 55 entradas; centroides: 55; polígonos: 54, diferencia por resolver. Coyhaique=31, Chile Chico=39, Río Ibáñez=40. Puerto Ibáñez es localidad/rampa, no equivale al centroide de toda la comuna.
Ruta y modo escogidos	Itinerario usado o por usar por persona	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/BBDD EOD/Base de datos agregada.xlsx	BBDD-1	Lugar encuestado; Sentido Viaje; Transbordadores usados/a usar 1; Transbordadores usados/a usar 2; Transbordadores usados/a usar 3; Transbordador usado/por usar 1; Transbordador usado/por usar 2; Transbordador usado/por usar 3; Pasos fronterizos usados/por usar 1; Paso fronterizo usado/a usar	Parcial	Cruce interceptado identifica uso del lago. Declaración combina recorrido realizado y previsto; un vacío o Ninguno no garantiza alternativa terrestre. Entrevistar en carretera tampoco prueba ausencia de tramo lacustre.
Ruta procesada por observación	Secuencia de puntos y etiqueta de ruta	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 8/EOD_Puntos_Pasada_Final.xlsx	Puntos por OD (Ordenados); Dic Rutas	ID 2; Ruta OD; OD-Nodos del recorrido; Tipo; r; Cantidad	Parcial	3.733 registros individuales interregionales; 704 rutas en Dic Rutas. Cantidad usa COUNTIF sobre observaciones: es número de encuestas, no flujo expandido. No incluye la mayor parte del mercado local.
Lugar de interceptación	Punto, sentido y clase de instalación	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/BBDD EOD/Base de datos agregada.xlsx	BBDD-1	Lugar de Encuesta; Lugar encuestado; Sentido Viaje; Latitud; Longitud	Disponible directamente	290 registros brutos y 264 válidos en Ruta Pto. Ibáñez – Chile Chico. Carreteras y pasos fronterizos también disponibles; comparar cobertura temporal y selección.

Variable o parámetro	Datos necesarios	Archivo encontrado	Hoja o sección	Columnas o campos exactos	Estado	Observaciones
Segmento de usuario	Vehículo, carga y pasajero	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/BBDD EOD/Base de datos agregada.xlsx	BBDD-1; BBDD-2 (solo válidas)	Tipo de usuario encuestado; Tipo usuario; Encuesta VL; Encuesta Cam	Parcial	264 válidos del cruce: Pasajero (peatón)=99, Camioneta=48, Auto=70, Camión o furgón de carga=19, Moto=1, Pasajeros en VAN de turismo=2, Pasajeros en TRANSFER=1, Pasajeros en BUS de turismo=1, Pasajero de bus=2, Vehículo privado=21. Clasificar buses/transfer y motos explícitamente; no usar VP sin verificar su significado en cada hoja.
Ocupantes y grupo	Personas por vehículo y unidad de encuesta	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/BBDD EOD/Base de datos agregada.xlsx	BBDD-1	Ocupantes del vehículo; Tamaño del Grupo	Parcial	En los 264 válidos del cruce: ocupantes no vacíos 164; grupo no vacío 82. No son denominadores de respuesta del mismo universo: hay saltos por tipo de usuario. Falta confirmar si una encuesta de peatón representa individuo o grupo.
Carga y tamaño de camión	Dimensión física y toneladas	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/BBDD EOD/Base de datos agregada.xlsx	BBDD-1	Tipo de vehículo de carga; Número de ejes; Longitud en metros; Carga Transportada; Peso de carga transportada (Toneladas); Tara del camión (toneladas)	Parcial	Longitud en 19 registros válidos del cruce. En otoño Tara del camión contiene Ninguno incluso en el conjunto local: no interpretar texto no vacío como medida válida. Clasificar valores numéricos y saltos del formulario.
Motivo e ingreso	Heterogeneidad para segmentación	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/BBDD EOD/Base de datos agregada.xlsx	BBDD-1	Propósito de viaje; Otro Propósito; ¿Cuál es el rango de ingreso líquido mensual en su hogar?; ¿Con qué frecuencia realiza este viaje?	Parcial	Propósito no vacío en 241/264 válidos del cruce. Ingresos son intervalos del hogar, no salario horario ni disposición a pagar medida. No confundir frecuencia declarada del viaje con frecuencia de la nave.
Fecha, hora y temporada	Momento de encuesta y del viaje	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/BBDD EOD/Base de datos agregada.xlsx	BBDD-1; BBDD-2 (solo válidas)	Versión; Día; Hora; Fecha Creación; Fecha inicio viaje; Hora inicio viaje; Fecha llegada; Hora llegada	Parcial	BBDD-1 usa Normal para mayo y BBDD-2 lo llama Otoño para los mismos 3.281 ID válidos. Horas de primavera son datetime y verano/otoño texto; normalizar. Hora de encuesta no es hora deseada de salida ni zarpe.
Conteos lacustres clasificados	Flujo por sentido y campaña	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/ Mediciones de flujo/Consolidado Flujos.xlsx	Transbordadores	Sentido de viaje; Origen; Destino; Ruta; Temporada; FECHA ; Peatones; vehículos livianos; Camioneta; Furgón carga; Camiones; Vehículos Privados; Total	Parcial	231 registros totales; 10 del cruce en cuatro fechas: 08/11/2025, 27/01/2026, 01/02/2026 y 10/05/2026. Sin ID de zarpe ni hora. Peatones aparece dos veces y el agregado incluye bicicleta en algunas filas.
Conteos terrestres clasificados	Flujo por estación, sentido e intervalo	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/ Mediciones de flujo/Consolidado Flujos.xlsx	Carretera	PC; DESCRIPCIÓN; DÍA; Temporada; MOV; SENTIDO; CUARTO; V.Privado; Bus; Camión; Total	Parcial	2.000 registros; ODC-3 Villa Cerro Castillo=400 intervalos entre temporadas/sentidos. CUARTO y DÍA necesitan documentación temporal; no hay fecha calendario explícita en esta hoja. Cinco estaciones, sin cordón exhaustivo del mercado local.
Conteos en fronteras	Control de alternativas por Argentina	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/ Mediciones de flujo/Consolidado Flujos.xlsx	Pasos Fronterizos	PC; Descripción; FECHA ; TEMPORADA; DÍA; MOV; CUARTO; SENTIDO; Vehículos Privados; Camiones	Disponible directamente	4.568 filas de intervalos; incluye Jeinimeni, Huemules y otros. Un conteo de paso no proporciona su OD ni distingue viajeros contados en más de un punto.
Fracción muestral vehicular	Encuestas y flujo para mismo estrato	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 8/ EOD_Puntos_Pasada_Final.xlsx	arcos_ptocontrol	Arco; Lugar; Lugar encuestado; Temporada; Sentido Viaje; Suma de Encuesta VL; Suma de Encuesta Cam; Flujo Vehículos Livianos; Flujo Camiones; Factor de muestra vehiculos; Factor de muestra camiones	Por verificar	153 estratos. Factor=encuestas/flujo, no ponderador individual. Primavera Chile Chico→Ibáñez: 19/14,142857=1,343434; no es una probabilidad de inclusión coherente sin revisar períodos/ unidades.
Expansión mensual	Escala temporal y ponderadores	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 8/ EOD_Puntos_Pasada_Final.xlsx	arcos_ptocontrol	Flujo Vehículos Livianos mes; Flujo Camiones mes; Factor de muestra vehiculos mes; Factor de muestra camiones mes	Por verificar	Flujo mes=flujo diario×30,5 en fórmulas revisadas. No prueba cobertura de meses ni expansión anual. Faltan jornada efectiva, no respuesta y tratamiento de intercepciones múltiples.
Frecuencia empleada en expansión	Viajes semanales y promedio por viaje	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/BBDD EOD/Base de datos agregada.xlsx	TD Transb	Ruta; Temporada; Sentido de viaje; Suma de Vehículos Privados; Suma de Camiones; Viajes semanales; flujo veh liv; flujo cam	Por verificar	Se usa Viajes semanales=9 para ambas direcciones y las tres campañas del cruce. Son insumos agregados del cálculo, no bitácora de zarpes; no demuestra nueve viajes efectivos en toda temporada.

Variable o parámetro	Datos necesarios	Archivo encontrado	Hoja o sección	Columnas o campos exactos	Estado	Observaciones
Ponderador peatón	Conteo de personas y encuestas compatibles	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/BBDD EOD/Base de datos agregada.xlsx; /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/Mediciones de flujo/Consolidado Flujos.xlsx	BBDD-1; Transbordadores	Tipo de usuario encuestado; Tamaño del Grupo; Peatones	Parcial	No hay factor de expansión individual de peatones confirmado. Primero aclarar Peatones, bicicletas y acompañantes; no expandir personas con factor de vehículos.
D0 total OD-segmento-temporada-año	Ponderadores representativos y anualización	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/BBDD EOD/Base de datos agregada.xlsx; /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/Mediciones de flujo/Consolidado Flujos.xlsx	BBDD-1; BBDD-2 (solo válidas); conteos	ID 2; Tipo usuario; Versión; Nombre origen; Nombre destino	Parcial	Hay materia prima local, pero no total OD representativo confirmado. Combinar y calibrar estratos sin sumar intercepciones repetidas de un mismo flujo; invierno y pesos anuales faltan.
d0 por ruta	Demanda expandida y ruta escogida	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/BBDD EOD/Base de datos agregada.xlsx; /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 8/EOD_Puntos_Pasada_Final.xlsx	BBDD-1; Puntos por OD (Ordenados)	ID 2; Lugar encuestado; Ruta OD	Parcial	Construcción condicionada a ruta verificable, universo y expansión. El subconjunto de 3.733 no sustituye los 18.529 válidos. Definir D0=sum_r d0 con mismo período y unidad.
Matrices actuales	Viajes agregados por OD y vehículo	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 8/Matrices Situación Actual.xlsx	Primavera VL; Primavera VP; Verano VL; Verano VP; Otoño VL; Otoño VP	Zona Origen; Zona Destino; Par OD; Viajes estimados; Enc VL; Enc Cam	Parcial	272 pares por hoja; ninguno de los pares entre 31,39,40. No hay matriz específica de peatones ni universo local completo. Período/unidad de Viajes estimados no queda certificado por el título.
Matrices históricas	Series OD comparables	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 3/Pasos Fronterizos/EOD_Cardenal_Samoré_2018.xlsx	EOD Cam.; EOD VLIV	AÑO; MES; DIA; SENTIDO; COMUNA ORIGEN; COMUNA DESTINO; N° DE PAX; PROPÓSITO	Parcial	159 encuestas camión y 1.107 VL en Samoré 2018; cobertura ajena al cruce. No se encontró serie histórica OD del mercado Bahía Jara–Levicán.
Matrices futuras	OD proyectados 2030/2040/2050	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 8/Matrices 2030 Tend.xlsx; /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 8/Matrices 2040 Tend.xlsx; /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 8/Matrices 2050 Tend.xlsx	VL y VP por año y P/V/I	i; j; viajes_ajustados	Parcial	272 pares efectivos por hoja, aunque dimensión llega a fila 1001. Ningún par entre 31,39,40. No usar filas de formato como registros. Libros no Tend también presentes; 2050 conserva nombres 25-30/26-30.
Crecimiento exógeno	Series y factores por año/segmento	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 8/Factores de proyección de flujos.xlsx	PIB; Ruta; Fronteras; Aéreo	Año; PIB Base; PIB Optimista; Origen; Grupo; Tipo de vehículo; Nº de series; β; p-valor; ¿Se usa?	Parcial	PIB declara 1996–2025 y 2026–2050. Factores regionales/estaciones, no elasticidad de inducción del proyecto. Cita inputs_modelo.xlsx y modelo_demanda_calibracion_proyecciones.xlsx no encontrados en la carpeta.
Tarifa actual vehículo en capa SIG	Precio y categoría del servicio	/home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/ARISTO/Transbordadores.shp	Registro CODIGO=CAM000_R6	CODIGO; Nombre_Ser; Tarifa_adu; Info_Tarif; Observacio	Por verificar	Tarifa_adu=$21.270; Info_Tarif=Auto; Observacio=Sin subsidio. No usar como tarifa de adulto; año de vigencia no documentado y descripción del subsidio requiere contrastar contrato.
Tarifa vehículo/camión incorporada a red	Costos de cruce por categoría	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 7/HDM4/Costos_Red_Vial_Actual.xlsx	Tipos de arcos U55:AB76, fila 71; Costos_Red_Vial fila 685	ID_Arco; Nodo_A; Nodo_B; CO VL; CO VP; CostGen VL	Parcial	Arco 1728, 1026→1117: CO VL=26.370, CO VP=116.960, CostGen VL=36.370. Son insumos modelados sin desglose tarifario/fuente fechado; no equivalen al tarifario observado ni al costo de cada encuestado.
Tarifario pasajeros y vehículos externo	Categorías, exenciones y fecha de aplicación	https://www.navieraustral.cl/lago-general-carrera/	Tarifas de Operación	Adulto; Auto/Camionetas hasta 5,5 metros; Metro lineal	Supuesto externo	Fuente operadora consultada el 14/10/2026: adulto $2.510; auto $21.270; metro lineal $7.310. Disponible fuera de carpeta, requiere archivo histórico y confirmar suplementos/exenciones del período de encuesta.
Tarifas históricas	Precios vigentes en fechas de encuesta	—	—	—	No encontrado	No se encontró tarifario histórico completo para primavera 2025, verano 2026 y mayo 2026. Homogeneizar moneda y fecha de precios antes de calibrar.
Costos de operación privados	Costo por km, vía y vehículo	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 7/HDM4/Costos_Red_Vial_Actual.xlsx	Tipos de arcos; Costos_Red_Vial	Clave; LONGITUD; CO VL; CO VP; Vel FL VL; Vel FL VP; PRECIO PRIV.COMB; PRECIO PRIV.NEUM.; PRECIO PRIV.MANT.; PRECIO PRIV.LUBR.	Construible	Tabla VALORES PRIVADOS fechada 01/12/2025; unidades $/km y precios de insumos explícitos. Requiere revisar composición promedio CA/CS, fecha de precios y tratamiento separado de tarifas TRANSB.

Variable o parámetro	Datos necesarios	Archivo encontrado	Hoja o sección	Columnas o campos exactos	Estado	Observaciones
Red y distancia por alternativa	Arcos, longitudes y conectividad	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 7/SIG Red_Vial_Final/Red_Vial_Final.shp; /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 7/SIG Red_Vial_Final/SIG_RUTAS_OD/Rutas_Red_Vial_Final.gpkg	capa Red_Vial_Final; rutas	ID_Arco; Nodo_A; Nodo_B; LONGITUD; ID_Arcos; RUTA; Origen; Destino	Construible	695 arcos SHP y 535 rutas GPKG. ID_Arcos permite sumar km terrestres excluyendo navegación y conectores. La red no ofrece rutas locales listas; hay que comprobar conectividad/sentido y completar accesos.
Accesos a nuevo cruce	Trazado y estándar de caminos	/home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/MOP/Red_Vial.shp	5 tramos X-735/X-763	ROL; NOMBRE_CAM; CARPETA; KM_I; KM_F; KM_TRAMO; SHAPE_Leng	Parcial	4 tramos X-735 hacia Península Levicán y 1 X-763 hacia Bahía Jara. No aparecen con esos roles en red modelada actual/2030. Cadenamientos parecen metros: verificar metadatos; SHAPE_Leng no usar como km si CRS geográfico.
Tiempo terrestre modelado	Velocidad y distancia por arco	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 7/HDM4/Costos_Red_Vial_Actual.xlsx; /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 10/Resumen_Rutas_Red_Vial_Actual.xlsx	Costos_Red_Vial; Rutas Red Actual	VEL VL; VEL VP; LONGITUD; Tiempo_VL_h; Tiempo_VP_h	Parcial	535 rutas, 303 pares, tiempos explícitos en horas; sin pares locales entre 31,39,40. Son tiempos de red, no mediciones individuales. GPKG indica N_arcos_vel0>0 en sus 535 rutas: investigar conectores y tratamiento de velocidad cero.
GPS medido	Trazas para contrastar tiempos	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/Trakcs GPS/FMU_6_al_8nov25/Datos_Capa.xlsx; /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/Trakcs GPS/FMU_6_al_8nov25/Puntos_QGis.gpkg	Datos_Capa; puntos_a_partir_de_tabla	Archivo; Latitud; Longitud; Fecha Final; Tiempo Final; Hora; Fecha_Hora	Parcial	67.089 puntos, 6–8/11/2025. Permite contrastes donde exista traza, tras segmentar detenciones y recorrido; no es panel de tiempos por OD, temporada ni alternativa.
Tiempo total declarado	Inicio y llegada del viaje completo	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/BBDD EOD/Base de datos agregada.xlsx	BBDD-1	Fecha inicio viaje; Hora inicio viaje; Fecha llegada; Hora llegada	Construible	264 válidos locales con campos no vacíos, tipos distintos según campaña. Es declarado/previsto, no cronometraje ni descomposición. Revisar fechas negativas, pernoctes y pausas antes de restar.
Navegación actual	Duración del cruce y fuente	/home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/ARISTO/Transbordadores.shp; /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 7/HDM4/Costos_Red_Vial_Actual.xlsx	CAM000_R6; arco 1728	Tiempo_de; VEL VL; VEL VP; LONGITUD	Parcial	SIG declara 2 h. Red: LONGITUD=37,277 y VEL=18; si se interpreta km y km/h, 2,071 h, verificar unidades y no tratar nudos como km/h. No son tiempos medidos por zarpe.
Navegación Bahía Jara–Levicán	Derrota viable, longitud y velocidad	—	—	—	No encontrado	Hay caminos de acceso en MOP, pero no se encontró derrota, duración operacional ni certificación de nuevo cruce. No deducir velocidad de servicio solo de velocidad máxima de una nave.
Horarios/frecuencia observada referencial	Zarpes por sentido y día	/home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/ARISTO/Transbordadores.shp	CAM000_R6	Ida; Horarios_i; Retorno; Horarios_r; N_VIAJES_S; N_VIAJES_M; FLOTA__N_N	Parcial	2 h, 9 viajes semanales y 39 mensuales referenciales; horarios de texto por día y viajes de carga peligrosa. Sin fecha de vigencia ni bitácora. No confundir zarpes especiales con alternativas factibles para pasajeros.
Horario deseado y desfase	Salida/llegada deseada, tolerancia, reservas	—	—	—	No encontrado	La EOD tiene inicio/llegada declarados pero no preferencia horaria contrafactual. Hora de entrevista no reemplaza hora deseada. Impide identificar beta_e por sí sola.
Embarque, desembarque y anticipación	Duraciones medidas y reglas de presentación	—	—	—	No encontrado	No hay campo separado confirmado de estos tiempos. Descripciones de rampas/espera son físicas, no duración por usuario. Requiere operador/levantamiento.
Acceso de peatones	Modos y servicios de conexión	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/BBDD EOD/Base de datos agregada.xlsx; /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 5/Transporte Público Buses/Registro Transporte Público - Agosto 2025.xlsx	BBDD-1; O-D Recorridos; Trazados	Modo 1 para llegar al transbordador; Modo 2 para llegar al transbordador; Modo 1 para llegar a destino; FOLIO; NOMBRE_ORIGEN; COMUNA_ORIGEN; NOMBRE_DESTINO; COMUNA_DESTINO	Parcial	Modos de acceso y egreso en 104 encuestas brutas del cruce (por saltos de formulario). Registro agosto 2025 nacional contiene recorridos y trazados, sin tarifa/frecuencia/tiempo de acercamiento confirmados al nuevo terminal.
VST VL de la planilla	Valor monetario del tiempo	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 7/HDM4/Costos_Red_Vial_Actual.xlsx	Tipos de arcos U15:V15; U50:AA50	VST VL; VALOR TIEMPO	Por verificar	VST VL=10.000; fila VALOR TIEMPO ($/hr)=0 en categorías HDM. Se verificó uso de V15 en fórmula vial CostGen VL, con factor 1,5 en no pavimentado. Es supuesto de planilla, no parámetro privado estimado; falta fundamento y unidad persona/vehículo.

Variable o parámetro	Datos necesarios	Archivo encontrado	Hoja o sección	Columnas o campos exactos	Estado	Observaciones
VST camión y peatón	Valor privado por segmento/motivo	—	—	—	Supuesto externo	No se encontró VST privado sustentado para camión ni peatón. Ingreso del hogar no basta. Precios sociales no deben sustituir automáticamente preferencias privadas.
CG completo por alternativa	C más todos los componentes temporales	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 7/HDM4/Costos_Red_Vial_Actual.xlsx; /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/BBDD EOD/Base de datos agregada.xlsx; /home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/ARISTO/Transbordadores.shp	Red, encuesta y servicio	CO VL; CO VP; VST VL; Tiempo_de; modos de acceso	Parcial	Operación vial y parte de navegación disponibles; faltan varios precios individuales, desfase, embarque y alternativas no elegidas. CostGen VL preexistente no implementa automáticamente la fórmula solicitada.
ASC tierra/lago	Elecciones y atributos comparables por mercado	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/BBDD EOD/Base de datos agregada.xlsx	BBDD-1; BBDD-2 (solo válidas)	ID 2; Tipo usuario; Versión; Lugar encuestado; Nombre origen; Nombre destino	Parcial	Potencial estimación binaria tras validar modos, disponibilidad y selección de muestra. Normalizar una ASC=0. Participaciones brutas por sitio no identifican preferencias poblacionales.
beta_c,g	Costo monetario elegido y no elegido, variación independiente	—	—	—	Por verificar	No hay tabla individual-alternativa lista. Requiere tarifas históricas, factibilidad y contrastes de costo no colineales con tiempo. No se certifica identificación estadística con los archivos actuales.
beta_t,g	Tiempos de todas las alternativas y variación	—	—	—	Por verificar	Puede explorarse tras reconstruir rutas y atributos. Costos, distancia y tiempos pueden ser altamente colineales; no estimar por temporada solo porque hay tres campañas.
beta_e,g	Variación de desfase horario observado/preferido	—	—	—	Supuesto externo	No se encontró horario deseado ni variación exógena individual del desfase. Fijar/sensibilizar o levantar encuesta específica.
beta_a,g	Tiempos y costos de acceso en alternativas factibles	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/BBDD EOD/Base de datos agregada.xlsx	BBDD-1	Latitud Origen; Longitud Origen; Latitud destino; Longitud destino; Modo 1 para llegar al transbordador	Parcial	Georreferencias y modos permiten aproximar acceso. No hay duración separada ni atributos contrafactuales comprobados: coeficiente separado no identificado todavía.
lambda_g del nido lago	Elecciones simultáneas entre cruces lacustres	—	—	—	Supuesto externo	No se observan ambos cruces operativos. No identificable para este mercado con la historia disponible. Convención anidada, normalización y rango coherente deben documentarse; sensibilidad.
ASC del nuevo cruce	Preferencia residual por Jara–Levicán	—	—	—	Supuesto externo	No hay elecciones históricas ni preferencias declaradas experimentales encontradas. Analogía y sensibilidad, sin presentarla como estimada.
Ponderadores de elección y sesgo	Probabilidades de inclusión/no respuesta por estrato	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/BBDD EOD/Base de datos agregada.xlsx; /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 8/EOD_Puntos_Pasada_Final.xlsx	BBDD-1; arcos_ptocontrol	Lugar encuestado; Sentido Viaje; Versión; Factor de muestra vehiculos	Parcial	Muestreo por interceptación en rutas; falta protocolo, tasas de rechazo/no respuesta y cobertura horaria. Necesaria corrección choice-based/exógena según diseño; no basta multiplicar todos por el mismo inverso.
Capacidad La Tehuelche	Personas y espacio vehicular certificado	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 5/Infraestructura portuaria/Anexo A (Rev B).xlsx	Naves, fila 36	Nombre; pasajeros; metros lineales; toneladas; Vel. Med/Max (nudos)	Parcial	Fila La Tehuelche: 250 pasajeros, 164 m lineales, toneladas sin dato, 9,0/11,0 nudos. Registro técnico, no cupos comercializados por zarpe; certificado y mezcla vehicular necesarios.
Capacidad segunda nave y operación SBO	Nave, turnos, ciclos y capacidades	—	—	—	No encontrado	No se encontró plan operacional ni ficha de segunda nave para SBO. Fuentes oficiales externas describen proyecto, no reemplazan cronograma/contrato de operación.
Ocupación y rechazos por zarpe	Manifiestos, oferta, reservas y demanda no atendida	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/Mediciones de flujo/Consolidado Flujos.xlsx	Transbordadores	Ruta; FECHA ; Sentido de viaje; categorías de vehículos y Peatones	Parcial	10 conteos locales no tienen nave, ID de zarpe, hora, cupos ni rechazados. No se puede calcular ocupación por zarpe ni inferir rechazos de un conteo bajo o de capacidad nominal.
SBO 2/3/4 zarpes diarios por sentido	Horarios factibles y demanda horaria	—	Escenario por definir	—	Supuesto externo	Tres diarios es decisión de escenario, no dato. Dos y cuatro son sensibilidades. Convertir a parrilla horaria, revisar ciclo por nave, rampas, días especiales, carena y restricciones climáticas.

Variable o parámetro	Datos necesarios	Archivo encontrado	Hoja o sección	Columnas o campos exactos	Estado	Observaciones
Participaciones observadas expandidas	d0 de cada ruta y total D0	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/BBDD EOD/Base de datos agregada.xlsx; /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/Mediciones de flujo/Consolidado Flujos.xlsx	Encuesta y conteos	ID 2; Origen y destino; Lugar encuestado; Tipo usuario; Temporada	Parcial	Construibles de manera condicionada después de expansión coherente. No usar Cantidad de Dic Rutas ni C:E de Cap 10 como pesos poblacionales sin trazabilidad.
Participaciones ajustadas SBO	Predicción con oferta optimizada y capacidad	—	Resultado de modelo futuro	—	Parcial	Solo después de cerrar atributos, calibrar o fijar comportamiento y evaluar restricciones. No son observadas ni están calculadas en esta auditoría; requieren insumos faltantes descritos.
Costo de referencia ponderado SBO	CG de ruta SBO y pesos SBO	—	Resultado de modelo futuro	—	Parcial	No directamente disponible. Se construirá con mismo segmento, unidad y período; pesos observados pueden servir de escenario explícito, no de participación SBO comprobada.
Utilidades y probabilidades	Atributos de todo el conjunto de elección	—	Resultado de modelo futuro	—	Parcial	Faltan alternativa nueva y varios atributos de base. Solo tras validar modelo. No se calcularon utilidades ni probabilidades.
Logsums y cambio en pesos	Utilidades consistentes y coeficiente monetario	—	Resultado de modelo futuro	—	Parcial	No hay beta_c identificado ni utilidades completas. Sin beta_c en unidades monetarias y escala coherente no se monetiza el cambio. No sumar logsums de modelos/normalizaciones diferentes.
Costo equivalente con proyecto	Referencia SBO y mejora monetaria	—	Regla metodológica propuesta	—	Por verificar	Combinación promedio ponderado menos delta logsum es aproximación pendiente de validación, no identidad. Revisar positividad, escala, monotonicidad y prueba de alternativas duplicadas antes de aplicar elasticidad.
Elasticidad VL atribuida al MDS	Referencia bibliográfica y dominio de transferencia	https://sni.gob.cl/wp-content/uploads/Resumen.pdf	Resumen Ejecutivo 29/07/2013, tablas 1 y 2, pp. 8 y 10	Livianos elasticidad; Buses elasticidad; Pesados elasticidad	Supuesto externo	Fuente consultada: VL=-0,328; buses=-0,354; pesados=-0,106. El -0,354 indicado para VL en el encargo no coincide con esta fuente. Conservarlo solo como escenario declarado o aportar otra referencia.
Elasticidad pesados y peatones	Incertidumbre y transferencia lacustre	https://sni.gob.cl/wp-content/uploads/1463412360wpdm_ppt.pdf	Presentación 10/10/2013, diapositivas 19 y 21	Vehículos pesados; Coef.; P>z	Supuesto externo	Pesados -0,106, p=0,329, sensible a cero. Peatones: inducción nula es supuesto inicial del encargo; elasticidad de buses no equivale a peatones.
Inducción total OD	Demanda total base, cambio de costo y elasticidad	—	Construcción futura	D0; costo de referencia; costo equivalente; epsilon	Parcial	Debe aplicarse a total OD de segmento/temporada/año; después distribuir viajes nuevos. Faltan D0 representativo y costo equivalente validado. Separar crecimiento exógeno, reasignación y generación.
Vehículos-km y salidas a beneficios	Viajes por ruta y longitud terrestre	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 10/Resumen_Rutas_Red_Vial_Actual.xlsx; /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 7/SIG Red_Vial_Final/SIG_RUTAS_OD/Rutas_Red_Vial_Final.gpkg	Rutas Red Actual; rutas	RUTA; Origen; Destino; ID_Arcos; CO_VL; CO_VP; Tiempo_VL_h; Tiempo_VP_h	Construible	Tras reconstruir mercado local y asignación futura: sumar km terrestres por ruta y multiplicar por viajes de vehículo; navegación, bus y peatón requieren cuentas separadas. No es un resultado ya disponible del nuevo proyecto.
Flujos anuales y punta	Días de temporada, perfil diario/horario y factores	—	—	—	No encontrado	Tres campañas no cubren todo el año ni invierno. No basta multiplicar por 365 ni por 30,5. Necesarios calendarios, días de operación, anulación de zarpes y estacionalidad.
Archivos de apoyo binarios	Validación de hojas de cálculo heredadas	/home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 7/HDM4/COPER HDM4 PRIVADO Dic 2025.xls; /home/nataly/Escritorio/Anexos/Cap 6/Trakcs GPS/FMU_6_al_8nov25/Metadatos.xlsb	No se logró leer contenido tabular	No confirmado	Por verificar	Lectores xlrd/pyxlsb no instalados y descarga bloqueada por resolución de red. No se presume ausencia de campos en estos dos archivos. Hay precios HDM y GPS accesibles en XLSX, pero equivalencia total no comprobada.
Localización de rampa Levicán	Infraestructura existente y localización	/home/nataly/Escritorio/Anexos/SIG/Coberturas/MOP/Infraestructura_Portuaria_y_Costera.shp	Registro ID_IDE=INFRA_132	ID_IDE; LOCATION; NOMBRE; OBRA; OPERATIVA; FUENTE; ACTUALIZAC; LEVANTAMIE; geometría	Parcial	Capa de 208 registros: Rampa Levicán - Lago General Carrera, OPERATIVA=Si, FUENTE=DPL-DOP, actualización 04/05/2023, levantamiento Topográfico. Punto disponible; no certifica aptitud actual, dimensiones, cupos ni que sea terminal seleccionado del proyecto.

Variable o parámetro	Datos necesarios	Archivo encontrado	Hoja o sección	Columnas o campos exactos	Estado	Observaciones
Capacidad de segunda nave proyectada en fuente externa	Diseño y fecha de puesta en servicio	https://www.mop.gob.cl/contraloria-da-luz-verde-a-nueva-barcaza-para-el-lago-general-carrera-y-mop-refuerza-conectividad-con-dos-naves-operativas/	Nota MOP de 04/03/2026, Características del nuevo transbordador	Capacidad de asientos de pasajeros; Capacidad de vehículos menores	Supuesto externo	Diseño anunciado: 300 asientos y 44 vehículos menores; no figura como ficha operacional local, no prueba nave disponible en año base ni plan de tres salidas. Confirmar contrato, mezcla de camiones, entrega y servicio efectivo.